ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 · ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.Β.3 · ΤΡΙΤΗ 24/11/2026

Τα Windows με γραφικό περιβάλλον

Εκδόσεις, Εξερεύνηση αρχείων, συμπίεση, εγκατάσταση εφαρμογών και ασφάλεια

Θεωρία σε 8 μικρά βήματα + 12 ασκήσεις με λύσεις · ZIP με οργανωμένους φακέλους · 22 διαφάνειες

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Οι 12 ασκήσεις του εργαστηρίου

#	ΆΣΚΗΣΗ	ΕΠΊΠΕΔΟ	ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
1	Από τα Windows 1.0 στα 11	Εύκολο	3 → 4
2	Συντομεύσεις που σώζουν χρόνο	Εύκολο	5 → 6
3	Τι είναι αυτό το αρχείο;	Εύκολο	7 → 8
4	Καταλήξεις και συσχετίσεις	Εύκολο	7 → 10
5	Ο κρυφός φάκελος AppData	Μέτριο	9 → 10
6	Ψάξε σαν επαγγελματίας	Μέτριο	9 → 11

#	ΆΣΚΗΣΗ	ΕΠΊΠΕΔΟ	ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
7	ZIP από τη Γραμμή εντολών	Μέτριο	12 → 13
8	ZIP και 7-Zip: τι ισχύει;	Μέτριο	12 → 14
9	Εγκατάσταση με winget	Μέτριο	16 → 17
10	Ενημερώσεις και απεγκατάσταση	Μέτριο	16 → 17
11	Ασφάλεια Windows	Εύκολο	18 → 19
12	Οργάνωσε, συμπίεσε, παράδωσε	Ο στόχος	20 → 21

Στήλη «Διαφάνεια»: **εκφώνηση** → **λύση**.

ΠΩΣ Διαβάζεις το βήμα → λύνεις στο site την άσκηση της ετικέτας **ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ** → ελέγχεις με τη **λύση** που ακολουθεί.

Από τα Windows 1.0 στα 11

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 1

ΈΚΔΟΣΗ	ΈΤΟΣ	ΤΙ ΈΦΕΡΕ (ΚΑΙ ΚΡΑΤΆΜΕ ΑΚΌΜΑ)
Windows 1.0	1985	Παράθυρα και ποντίκι, «πάνω» στο MS-DOS
Windows 3.1	1992	Η πρώτη μεγάλη επιτυχία: Διαχείριση προγραμμάτων, γραμματοσειρές TrueType
Windows 95	1995	Κουμπί **Έναρξη** και **γραμμή εργασιών**
Windows XP	2001	Πυρήνας **NT** για όλους: τέλος το DOS, λογαριασμοί χρηστών
Windows 7	2009	**Καρφίτσωμα** στη γραμμή εργασιών, Aero **Snap** στις άκρες
Windows 10	2015	**Εικονικές επιφάνειες** (Win + Tab), συνεχείς ενημερώσεις
Windows 11	2021	Κεντραρισμένη Έναρξη, **Snap layouts** (Win + Z), νέα Εξερεύνηση με καρτέλες

ΔΟΚΙΜΑΣΕ Γράψε **winver** (Win + R): ποια έκδοση και ποιο build έχει ο υπολογιστής του εργαστηρίου;

Από τα Windows 1.0 στα 11: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Πρώτο γραφικό περιβάλλον «πάνω» στο MS-DOS (1985)	Windows 1.0	Τα παράθυρα δεν μπορούσαν ακόμα να επικαλύπτονται.
Η πρώτη μεγάλη επιτυχία (1992)	Windows 3.1	Διαχείριση προγραμμάτων και γραμματοσειρές TrueType.
Πρώτη φορά Έναρξη και γραμμή εργασιών (1995)	Windows 95	Το «Start» που κρατάμε 30 χρόνια.
Για το σπίτι χωρίς MS-DOS, πυρήνας NT (2001)	Windows XP	Πιο σταθερά, με λογαριασμούς χρηστών.
Καρφίτσωμα και Aero Snap (2009)	Windows 7	Σέρνεις παράθυρο στην άκρη: μισή οθόνη.
Εικονικές επιφάνειες εργασίας (2015)	Windows 10	Win + Tab: πολλές «οθόνες» για διαφορετικές δουλειές.
Κεντραρισμένη Έναρξη και Snap layouts (2021)	Windows 11	Win + Z: έτοιμες διατάξεις παραθύρων.

ΘΥΜΗΣΟΥ Από το XP και μετά όλα τα Windows έχουν τον **ίδιο πυρήνα (NT)**: γι' αυτό τρέχουν ακόμα και παλιά προγράμματα.

Παράθυρα, γραμμή εργασιών, επιφάνειες

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 2

Γραμμή εργασιών

Καρφίτσωμα: δεξί κλικ σε εφαρμογή → «Καρφίτσωμα στη γραμμή εργασιών». Δεξιά η **περιοχή ειδοποιήσεων**: ώρα, δίκτυο, ήχος.

Snap layouts

Πέρνα το ποντίκι πάνω από το ▢ του παραθύρου (ή **Win + Z**) και διάλεξε διάταξη: 2, 3 ή 4 παράθυρα δίπλα-δίπλα.

Εικονικές επιφάνειες

Win + Tab → «Νέα επιφάνεια εργασίας»: μία για το μάθημα, μία για το project.
Win + Ctrl + ←/→ για εναλλαγή.

ΣΥΝΤΌΜΕΥΣΗ	ΤΙ ΚΆΝΕΙ
`Win + E`	Εξερεύνηση αρχείων
`Win + D`	Επιφάνεια εργασίας
`Alt + Tab`	Εναλλαγή παραθύρων
`Win + Tab`	Προβολή εργασιών
`Win + Z`	Snap layouts
`Win + Shift + S`	Στιγμιότυπο οθόνης
`Win + L`	Κλείδωμα
`Win + V`	Ιστορικό προχείρου
`Win + I`	Ρυθμίσεις

ΣΤΟ PC Φτιάξε 2 εικονικές επιφάνειες, άνοιξε σε καθεμία 2 παράθυρα με Snap layout και κλείδωσε με **Win + L**.

Συντομεύσεις: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Win + E	Εξερεύνηση αρχείων	E = Explorer.
Win + D	Επιφάνεια εργασίας	D = Desktop. Ξανά Win + D και γυρίζουν τα παράθυρα.
Alt + Tab	Εναλλαγή παραθύρων	Κράτα το Alt και πάτα Tab όσες φορές θες.
Win + Tab	Προβολή εργασιών	Και οι εικονικές επιφάνειες εργασίας.
Win + Z	Snap layouts	Μόνο στα Windows 11.
Win + Shift + S	Στιγμιότυπο οθόνης	Κομμάτι της οθόνης στο πρόχειρο.
Win + L	Κλείδωμα υπολογιστή	L = Lock. Πάντα όταν σηκώνεσαι!
Win + V	Ιστορικό προχείρου	Όλα όσα αντέγραψες, όχι μόνο το τελευταίο.

ΘΥΜΗΣΟΥ Μία συντόμευση την ημέρα: σε μια εβδομάδα δουλεύεις **διπλάσια γρήγορα**.

Τι λέει η κατάληξη ενός αρχείου

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 3 · 4

Η ΙΔΕΑ

Η **κατάληξη** (ό,τι υπάρχει μετά την **τελευταία** τελεία) λέει στα Windows **τι είδους** είναι ένα αρχείο και **με ποιο πρόγραμμα** ανοίγει. Αλλάζοντάς την **δεν αλλάζει το περιεχόμενο**: αλλάζει μόνο το πρόγραμμα που θα προσπαθήσει να το ανοίξει.

ΚΑΤΆΛΗΞΗ	ΕΊΔΟΣ
`.txt` `.docx` `.pdf`	κείμενο, Word, PDF
`.png` `.jpg`	εικόνα
`.mp3` `.mp4`	ήχος, βίντεο
`.exe` `.bat`	πρόγραμμα, αρχείο δέσμης
`.zip` `.7z`	συμπιεσμένο
`.html`	ιστοσελίδα

Άναψέ τις!

Εξερεύνηση → **Προβολή** → **Εμφάνιση** → **Επεκτάσεις ονομάτων αρχείων**. Κάθε τεχνικός τις έχει πάντα ορατές.

Παγίδα: ergasia.pdf.exe

Με κρυμμένες καταλήξεις φαίνεται «ergasia.pdf», αλλά είναι **πρόγραμμα**. Κλασικό κόλπο των ιών σε συνημμένα!

ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ **assoc .txt** δείχνει τι είδος είναι μια κατάληξη για τα Windows (άσκηση 4).

Τι είναι αυτό το αρχείο: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
ergasia.txt · diakopes.png · setup.exe	κείμενο · εικόνα · πρόγραμμα	Η κατάληξη μετά την τελευταία τελεία.
ergasies.zip · site.bat	συμπιεσμένο · αρχείο δέσμης	Το .bat είναι κι αυτό εκτελέσιμο: προσοχή από πού έρχεται!
index.html · biografiko.docx · tragoudi.mp3	ιστοσελίδα · Word · ήχος	Το .docx ανοίγει με Word ή LibreOffice.
Γιατί είναι ύποπτο το ergasia.pdf.exe;	πρόγραμμα που παριστάνει το PDF	Η **τελευταία** κατάληξη μετράει: .exe. Άναψε την εμφάνιση επεκτάσεων!

ΘΥΜΗΣΟΥ Ένα .exe, .bat ή .msi από άγνωστη πηγή **δεν το ανοίγεις**, όσο αθώο κι αν φαίνεται το όνομά του.

Κρυφά αρχεία και έξυπνη αναζήτηση

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 5 · 6

Ο κρυφός AppData

Στον φάκελο κάθε χρήστη: εκεί κρατούν οι εφαρμογές **ρυθμίσεις** (Roaming) και **προσωρινά αρχεία** (Local\Temp). Είναι κρυφός για να μην τον πειράζουμε κατά λάθος.

Πώς τον βλέπω

Εξερεύνηση: **Προβολή** → **Εμφάνιση** → **Κρυφά στοιχεία**. Γραμμή εντολών: **dir /a** ή cd %APPDATA%.

ΓΡΆΦΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ	ΒΡΊΣΚΕΙΣ
`kind:picture`	όλες τις εικόνες
`*.pdf`	όλα τα PDF
`size:>100MB`	αρχεία πάνω από 100 MB
`datemodified:this week`	ό,τι άλλαξε αυτή την εβδομάδα
`name:ergasia`	«ergasia» στο όνομα
`ext:.docx`	μόνο έγγραφα Word

ΓΡΗΓΟΡΑ Τα φίλτρα **συνδυάζονται**: kind:picture size:>5MB = μεγάλες εικόνες. Ξεκίνα την αναζήτηση από τον σωστό φάκελο.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 4 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> assoc .txt
.txt=txtfile
> assoc .zip
.zip=CompressedFolder
> copy Desktop\ergasia.txt Desktop\eikona.jpg
        1 file(s) copied.
> type Desktop\eikona.jpg
Εργασία: Γράψε 3 λειτουργικά συστήματα για κινητά.
```

Απαντήσεις άσκησης 4

Το .txt είναι **txtfile**, το .zip είναι **CompressedFolder** (γι' αυτό ανοίγει σαν φάκελος). Το περιεχόμενο **δεν άλλαξε**: το «eikona.jpg» είναι ακόμα κείμενο. Ένα πρόγραμμα εικόνων θα έβγαζε σφάλμα.

ΑΣΚΗΣΗ 5 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> dir /b
Desktop
Documents        # … χωρίς AppData
> dir /a /b
AppData
Desktop          # …
> attrib AppData
      H         C:\Users\mathitis\AppData
> cd AppData\Local
> dir /b
Temp
```

Απαντήσεις άσκησης 5

Μόνο με **dir /a** φάνηκε το **AppData**.
Είναι κρυφό γιατί έχει **H** (attrib). Μέσα στο Local είναι ο **Temp**, τα προσωρινά αρχεία (Εργαστήριο 7).

ΘΥΜΗΣΟΥ Κρυφό **δεν** σημαίνει προστατευμένο: είναι απλώς «μην το πειράζεις κατά λάθος».

Ψάξε σαν επαγγελματίας: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Όλες οι εικόνες	kind:picture	Το kind: ξέρει και music, video, document.
Όλα τα PDF	*.pdf	Η γνωστή μάσκα του cmd.
Πάνω από 100 MB	size:>100MB	Ιδανικό όταν γεμίζει ο δίσκος (Εργαστήριο 7).
Άλλαξε αυτή την εβδομάδα	datemodified:this week	Ή today, yesterday, last week.
«ergasia» στο όνομα	name:ergasia	Ψάχνει μόνο στο όνομα, όχι μέσα στα αρχεία.
Μόνο Word	ext:.docx	Ίδιο με *.docx.
Πού ανάβουν οι καταλήξεις;	Προβολή → Εμφάνιση → Επεκτάσεις	Και τα Κρυφά στοιχεία στο ίδιο μενού.

ΘΥΜΗΣΟΥ Η αναζήτηση ξεκινά από τον **φάκελο που βρίσκεσαι**: για όλο τον υπολογιστή, ξεκίνα από «Αυτός ο υπολογιστής».

ZIP, 7-Zip και tar

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 7 · 8

Φτιάχνω ZIP

Επιλέγω αρχεία → δεξί κλικ → **Συμπίεση σε αρχείο ZIP** (στα 10: Αποστολή προς → Συμπιεσμένος φάκελος).

Ανοίγω ZIP

Δεξί κλικ → **Εξαγωγή όλων…** → διαλέγω φάκελο. Το διπλό κλικ απλώς «κοιτάζει» μέσα.

7-Zip

Δωρεάν, ανοίγει .7z, .rar, .tar. Η μορφή **.7z** συμπιέζει συνήθως περισσότερο και βάζει **κωδικό AES-256**.

ΑΣΚΗΣΗ 7 · ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

```
tar -a -c -f ergasies.zip Documents    # φτιάχνει
tar -tf ergasies.zip                   # τι έχει μέσα
md Anoigma
tar -xf ergasies.zip -C Anoigma        # βγάζει
```

Τι «μαζεύει»;

Το κείμενο μικραίνει πολύ (επαναλήψεις). Τα .jpg, .mp3, .mp4 είναι **ήδη συμπιεσμένα**: σχεδόν καθόλου. Χωρίς απώλειες: βγαίνουν **ακριβώς ίδια**.

ΓΙΑ ΤΟ EMAIL Πολλά αρχεία → **ένα** ZIP: στέλνεται πιο εύκολα, πιο μικρό, και δεν ξεχνάς κανένα.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 7 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> tar -a -c -f ergasies.zip Documents
> dir ergasies.zip
10/11/2026  16:20      306 ergasies.zip
> tar -tf ergasies.zip
Documents/
Documents/sxolio.txt
Documents/programma.txt
> md Anoigma
> tar -xf ergasies.zip -C Anoigma
> tree Anoigma /f
└───Documents
        sxolio.txt
        programma.txt
```

Απαντήσεις άσκησης 7

Το ZIP έχει **2** αρχεία (και τον φάκελο Documents/).
Φτιάχνει το **-c**, βγάζει το **-x**.
Οι 123 bytes έγιναν 306: σε **πολύ μικρά** αρχεία το ZIP «φουσκώνει» από τις πληροφορίες που κρατά για κάθε αρχείο.

ΘΥΜΗΣΟΥ Στο tar: **-c** create · **-t** list · **-x** extract · **-f** το αρχείο · **-a** «κατάλαβε από την κατάληξη» (.zip) · **-C** ο φάκελος.

ZIP και 7-Zip: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Χαλάει την ποιότητα το ZIP;	όχι, βγαίνουν ακριβώς ίδια	Συμπίεση **χωρίς απώλειες**. (Το .jpg έχει απώλειες, το ZIP όχι.)
Τι μικραίνει περισσότερο;	ένα .txt	Το .jpg είναι ήδη συμπιεσμένο.
.7z σε σχέση με .zip	συνήθως συμπιέζει περισσότερο	Καλύτερος αλγόριθμος (LZMA).
Ανοίγουν τα Windows .zip μόνα τους;	ναι, σαν φάκελο	Το .zip είναι «CompressedFolder» (άσκηση 4).
ZIP με κωδικό;	7-Zip με AES-256	Η ενσωματωμένη συμπίεση δεν βάζει κωδικό.
Άνοιγμα όλων των αρχείων	δεξί κλικ → Εξαγωγή όλων	Αλλιώς δουλεύεις «μέσα» στο ZIP και οι αλλαγές χάνονται.

ΘΥΜΗΣΟΥ Πριν στείλεις ZIP: άνοιξέ το μία φορά για να δεις ότι **όλα είναι μέσα**.

Εκτυπωτές, ουρά εκτύπωσης, PDF

Προσθήκη εκτυπωτή

Ρυθμίσεις → Bluetooth και συσκευές → Εκτυπωτές και σαρωτές → Προσθήκη συσκευής. Τα Windows βρίσκουν μόνα τους τον οδηγό (driver).

Εκτύπωση σε PDF

Σε κάθε πρόγραμμα: Εκτύπωση → εκτυπωτής **Microsoft Print to PDF** → αποθήκευση. Έτσι φτιάχνεις το PDF του παραδοτέου.

Η ουρά εκτύπωσης

Κάθε εκτύπωση μπαίνει σε **ουρά** και τυπώνεται με σειρά άφιξης: το **FCFS** του Εργαστηρίου 3! Κόλλησε; Άνοιξε την ουρά → «Ακύρωση όλων».

Η υπηρεσία Print Spooler

Πίσω από την ουρά τρέχει η υπηρεσία **spooler**. Αν «κολλήσει», επανεκκίνησή της (Εργαστήριο 7: sc query spooler).

ΣΤΟ PC Άνοιξε το ergasia.txt στο Σημειωματάριο και κάνε **Εκτύπωση σε PDF** στον φάκελό σου.

Τρεις δρόμοι για μια εφαρμογή

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 9 · 10

ΔΡΌΜΟΣ	ΠΏΣ	ΥΠΈΡ	ΠΡΟΣΟΧΉ
Installer (.exe/.msi)	Από την **επίσημη** σελίδα → Επόμενο → Επόμενο…	κάθε πρόγραμμα	ψεύτικα sites, «δώρα» μέσα στο setup
Microsoft Store	Έναρξη → Microsoft Store → Λήψη	ελεγμένες, ενημερώνονται μόνες	όχι όλα τα προγράμματα
winget	winget install 7zip.7zip	μία εντολή, και σε .bat για 30 PC	χρειάζεσαι το σωστό Id

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 9 ΚΑΙ 10 · WINGET

```
winget search 7zip           # βρες το Id
winget install 7zip.7zip     # εγκατάσταση
winget upgrade               # ποιες έχουν νέα έκδοση (--all: όλες)
winget uninstall VideoLAN.VLC
```

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πάντα από **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** ή **winget uninstall**, ποτέ σβήνοντας τον φάκελο: μένουν ρυθμίσεις και «σκουπίδια».

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 9 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> winget search 7zip
Name  Id        Version Source
7-Zip 7zip.7zip 24.08   winget
> winget install 7zip.7zip
Found 7-Zip [7zip.7zip] Version 24.08
Downloading https://www.7-zip.org/a/7z2408-x64.exe
Successfully verified installer hash
Successfully installed
> winget list 7zip
7-Zip 7zip.7zip 24.08             winget
> dir "C:\Program Files\7-Zip" /b
7-zip.dll
7z.exe
7zFM.exe
```

Απαντήσεις άσκησης 9

Έκδοση **24.08**, Id **7zip.7zip**.
Στα αληθινά Windows ζητά άδεια το παράθυρο **UAC** (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη).
Το «verified installer hash» = ελέγχθηκε ότι το αρχείο δεν πειράχτηκε.

ΑΣΚΗΣΗ 10 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> winget upgrade
Google Chrome                ...  131.0.6778.86
Microsoft Visual Studio Code ...  1.95.2
Discord                      ...  1.0.9172
3 upgrades available.
> winget upgrade --all
Found Microsoft Visual Studio Code ... 1.95.2
Successfully installed      # × 3
> winget install VideoLAN.VLC
Successfully installed
> winget uninstall VideoLAN.VLC
Successfully uninstalled
```

Απαντήσεις άσκησης 10

3 ενημερώσεις διαθέσιμες. Το VS Code πήγε στην **1.95.2**.
Ένα **winget upgrade --all** σε .bat (Εργαστήριο 5) ενημερώνει όλο το εργαστήριο.

ΘΥΜΗΣΟΥ Το winget είναι ο **διαχειριστής πακέτων** των Windows: το ίδιο θα κάνουμε στο Linux με το **apt**.

Τέσσερις φύλακες

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 11

Microsoft Defender (antivirus)

Ασφάλεια Windows → Προστασία από ιούς και απειλές → Γρήγορη σάρωση. Ήδη μέσα στα Windows: δεν χρειάζεται δεύτερο δωρεάν antivirus.

Windows Update

Οι ενημερώσεις **κλείνουν κενά ασφαλείας** που ήδη εκμεταλλεύονται οι ιοί. Η πιο φτηνή προστασία!

Τείχος προστασίας (firewall)

Αποφασίζει **ποιες συνδέσεις δικτύου** επιτρέπονται. Όταν ένα πρόγραμμα ζητά πρόσβαση, ρώτα: το ξέρω;

UAC

Το παράθυρο «Θέλετε να επιτρέψετε…;». Αν δεν ξεκίνησες **εσύ** κάτι, πατάς **Όχι**.

ΣΤΟ PC Άνοιξε **Ασφάλεια Windows**: τι χρώμα έχει κάθε εικονίδιο; Τρέξε μια Γρήγορη σάρωση.

Ασφάλεια Windows: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Από πού κατεβάζεις;	επίσημη σελίδα, Store ή winget	Τα «download sites» βάζουν συχνά κακόβουλο λογισμικό μέσα.
Τι κάνει το firewall;	ελέγχει τις συνδέσεις δικτύου	Δεν σβήνει ιούς: αυτό το κάνει το antivirus.
Το ενσωματωμένο antivirus	Microsoft Defender	Ενημερώνεται μαζί με τα Windows.
Γιατί ενημερώσεις;	κλείνουν κενά ασφαλείας	Οι περισσότερες επιθέσεις χτυπούν **παλιές** εκδόσεις.
UAC που δεν ζήτησες	Όχι	Κάτι προσπαθεί να αλλάξει το σύστημα χωρίς εσένα.
Γρήγορη σάρωση	Ασφάλεια Windows → Προστασία από ιούς	Ή δεξί κλικ σε αρχείο → «Σάρωση με Microsoft Defender».

ΘΥΜΗΣΟΥ Η μεγαλύτερη «τρύπα» ασφαλείας είναι ο **χρήστης** που πατά Ναι σε όλα.

Οργάνωσε, συμπίεσε, παράδωσε

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 12

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Φτιάξε τον **Ergasia6** με υποφακέλους **Keimena** και **Eikones**, βάλε τα σωστά αρχεία στη θέση τους και κάν' τα όλα **ένα ZIP**. Στο site με τη Γραμμή εντολών, στον υπολογιστή της σχολής με την Εξερεύνηση.

ΣΤΟ SITE

```
md Ergasia6\Keimena Ergasia6\Eikones
copy Desktop\ergasia.txt Ergasia6\Keimena
copy Documents\*.txt Ergasia6\Keimena
copy Pictures\diakopes.png Ergasia6\Eikones
tree Ergasia6 /f
tar -a -c -f Ergasia6.zip Ergasia6
```

#	ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ: ΑΝΈΒΑΣΕ ΣΤΟΝ ΦΆΚΕΛΌ ΣΟΥ
1	Το **Ergasia6_Eponymo.zip** με Keimena και Eikones
2	**PDF** (Εκτύπωση σε PDF) με απαντήσεις: έκδοση (winver), 3 συντομεύσεις, τι είναι το AppData
3	Μπόνους: η λίστα του **winget list** σε αρχείο (winget list > efarmoges.txt)

ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ PC Στην Εξερεύνηση: Νέος φάκελος (Ctrl + Shift + N), σύρε τα αρχεία, επίλεξε τον Ergasia6 → δεξί κλικ → **Συμπίεση σε αρχείο ZIP**.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 12 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> md Ergasia6\Keimena Ergasia6\Eikones
> copy Documents\*.txt Ergasia6\Keimena
sxolio.txt
programma.txt
        2 file(s) copied.
> tree Ergasia6 /f
├───Keimena
│       ergasia.txt
│       sxolio.txt
│       programma.txt
└───Eikones
        diakopes.png
> tar -a -c -f Ergasia6.zip Ergasia6
> tar -tf Ergasia6.zip
Ergasia6/Keimena/ergasia.txt    # 7 γραμμές: 3 φάκελοι + 4 αρχεία
```

Απαντήσεις άσκησης 12

Το Ergasia6.zip έχει **4** αρχεία (3 κείμενα + 1 εικόνα) και 3 φακέλους.
Τι έχει μέσα ένα ZIP: **tar -tf** (ή διπλό κλικ στην Εξερεύνηση).

ΘΥΜΗΣΟΥ Πρώτα **οργάνωση** (φάκελοι με λογικά ονόματα), μετά **συμπίεση**: ένα ZIP-χάος παραμένει χάος.

Τι κρατάμε από σήμερα

Εκδόσεις

1.0 → 3.1 → 95 (Έναρξη) → XP (NT) → 7 → 10 (εικονικές επιφάνειες) → 11 (Snap layouts).

Εξερεύνηση

Καταλήξεις ορατές, **κρυφά** με Προβολή → Εμφάνιση, αναζήτηση με **kind:**, **size:**, **datemodified:**.

Συμπίεση

ZIP χωρίς απώλειες · 7-Zip για .7z και κωδικό · **tar -a -c / -t / -x** από τη Γραμμή εντολών.

Εφαρμογές

Installer από επίσημη πηγή · Microsoft Store · **winget** install / upgrade / uninstall.

Ασφάλεια

Defender · Τείχος προστασίας · Windows Update · UAC: «Όχι» σε ό,τι δεν ζήτησες.

Επόμενο εργαστήριο · Τρίτη 01/12

Βλάβες, συντήρηση και βελτιστοποίηση των Windows, και η ΤΝ ως βοηθός του τεχνικού.

ΕΡΩΤΗΣΗ Γιατί είναι επικίνδυνο το «ergasia.pdf.exe»; Γιατί είναι **πρόγραμμα** που παριστάνει το έγγραφο.